

Examenul de bacalaureat național 2016

Proba E. d)

Logică, argumentare și comunicare

Varianta 9

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică și toate profilurile și specializările din filiera vocațională, cu excepția profilului militar

- **Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă 10 puncte din oficiu.**
- **Timpul de lucru efectiv este de 3 ore.**

SUBIECTUL I

(30 de puncte)

Scrieți pe foaia de examen litera corespunzătoare răspunsului corect, pentru fiecare dintre enunțurile de mai jos. Este corectă o singură variantă de răspuns.

1. Una din regulile corectitudinii demonstrației, referitoare la teza de demonstrat este:
 - a. teza de demonstrat să conțină termeni cu mai multe semnificații
 - b. teza de demonstrat să rămână aceeași pe tot parcursul demonstrației
 - c. teza de demonstrat să fie înlocuită cu alta printr-o reformulare aparent identică
 - d. teza de demonstrat să fie o propoziție care a fost infirmată
2. Într-o inducție incompletă, concluzia are un grad de generalitate:
 - a. mai mare decât cel al premiselor
 - b. egal cu cel al premiselor
 - c. mai mic decât cel al premiselor
 - d. ce nu se raportează la cel al premiselor
3. Termenii *fotbal* și *handbal* sunt în raport de:
 - a. ordonare
 - b. identitate
 - c. contradicție
 - d. contrarietate
4. Predicatul logic al propoziției *Elevii prezenți azi sunt o parte dintre cei care vor lipsi mâine* este:
 - a. *sunt*
 - b. *sunt o parte*
 - c. *o parte dintre cei care vor lipsi mâine*
 - d. *sunt o parte dintre cei care vor lipsi mâine*
5. O operație de clasificare este corectă dacă:
 - a. nu apar toate speciile genului
 - b. apar toate speciile genului
 - c. apar specii străine care aparțin altui gen
 - d. între clasele obținute există raporturi de identitate
6. Este logic negativ următorul termen:
 - a. negustor
 - b. nepăsător
 - c. negociator
 - d. neurolog
7. Un exemplu de inducție incompletă este următorul raționament:
 - a. *Dacă unii elevi sunt buni la logică, atunci toți elevii sunt buni la logică*
 - b. *Dacă toți elevii sunt buni la logică, atunci unii elevi sunt buni la logică*
 - c. *Dacă fiecare elev este bun la logică, atunci toți elevii sunt buni la logică*
 - d. *Dacă unii elevi sunt buni la logică, atunci alți elevi sunt slabi la logică*

8. Inducția completă este:
- o abstractizare într-o clasă infinită, concretă de obiecte
 - o concretizare într-o clasă abstractă de obiecte
 - o particularizare într-o clasă infinită de obiecte
 - o generalizare într-o clasă finită de obiecte
9. Eliminând termenului *animal sălbatic* proprietatea *sălbatic*:
- intensiunea crește, iar extensiunea scade
 - extensiunea crește iar intensiunea scade
 - intensiunea nu se modifică, iar extensiunea crește
 - extensiunea nu se modifică, iar intensiunea crește
10. Propoziția *Unii angajați din sectorul public sunt nemotivați* este:
- universală afirmativă
 - universală negativă
 - particulară afirmativă
 - particulară negativă

SUBIECTUL al II-lea

(30 de puncte)

Se dau următoarele propoziții:

- Unele ipoteze științifice sunt confirmate.
- Unele piese de mobilier nu sunt recondiționabile.
- Niciun infractor nu este nevinovat.
- Toți acizii sunt substanțe corozive.

- A. Precizați formula propoziției 4. **2 puncte**
- B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, subcontrara propoziției 1 și supraalternă propoziției 2. **6 puncte**
- C. Aplicați explicit operațiile de conversiune și obversiune, pentru a deriva conversa și obversa corecte ale fiecăreia dintre propozițiile 1 și 4, atât în limbaj formal, cât și în limbaj natural. **10 puncte**
- D. Reprezentați prin metoda diagramelor Euler propoziția categorică 3. **4 puncte**
- E. Doi elevi, X și Y, opinează astfel:
- X: *Dacă unii șerpi nu sunt reptile veninoase, atunci unele reptile veninoase nu sunt șerpi.*
- Y: *Dacă toți trandafirii sunt flori cu ghimpi, atunci unele flori cu ghimpi sunt trandafiri.*

Pornind de la această situație:

- scrieți, în limbaj formal, opiniile celor doi elevi; **4 puncte**
- explicați corectitudinea raționamentelor formalizate. **4 puncte**

SUBIECTUL al III-lea

(30 de puncte)

- A. Fie următoarele două moduri silogistice: *eio-1*, *aee-2*.
- Scrieți schema de inferență corespunzătoare fiecăruia dintre cele două moduri silogistice date și construiți, în limbaj natural, un silogism care să corespundă uneia dintre cele două scheme de inferență. **8 puncte**
 - Verificați explicit, prin metoda diagramelor Venn, validitatea oricăruia dintre cele două moduri silogistice date, precizând totodată decizia la care ați ajuns. **4 puncte**
- B. Construiți, atât în limbaj formal cât și în limbaj natural, un argument valid cu două premise, prin care să justificați propoziția “*Unele animale terestre sunt vertebrate*”. **8 puncte**
- C. Fie următoarea definiție: *Pisica este un animal domestic*.
- Menționați o regulă de corectitudine pe care o încalcă definiția dată. **2 puncte**
 - Enunțați două reguli de corectitudine a definirii, diferite de regula de la punctul a. și construiți, pentru fiecare dintre acestea, câte o definiție care să le încalce. **8 puncte**